எடுத்துக்காட்டு 8.12.

a^n யைக் கணக்கிட ஒரு தற்சுழற்சி நெறிமுறையை வடிவமைக்கவும்.

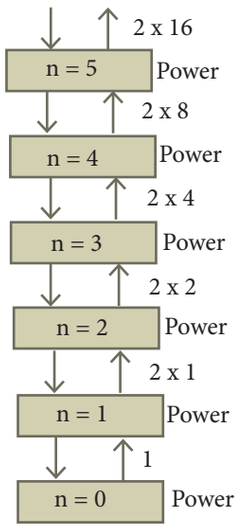
எடுத்துக்காட்டு 8.5ல், a^n யைக் கணக்கிட நாம் ஒரு சுழற்சி நெறிமுறையை அமைத்தோம். a^n ஐ தற்சுழற்சி முறையில் இவ்வாறு வரையறுக்கலாம்.

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0 \\ a \times a^{n-1} & \text{otherwise} \end{cases}$$

இந்த தற்சுழற்சி வரையறையை, power (a, n) யைக் கணக்கிடுவதற்கான தற்சுழற்சி தீர்ப்பாகப் பின்வருமாறு எழுதலாம். power (a, n)

```
power (a, n)
-- inputs : n is an integer, n ≥ 0
-- outputs : a^n
if n = 0 -- base case
1
else -- recursion step
a x power (a, n-1)
```

power (a, n) ஐக் கணக்கிடுவதற்கான தற்சுழற்சி முறையும், அதன் தீர்ப்பான்களும் படம் 8.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.



வரைபடம் *8.8: power (2, 5)*யைக் கணக்கிடுவதற்கான தற்சுழற்சி முறையும், அதன் தீர்ப்பான்களும்.

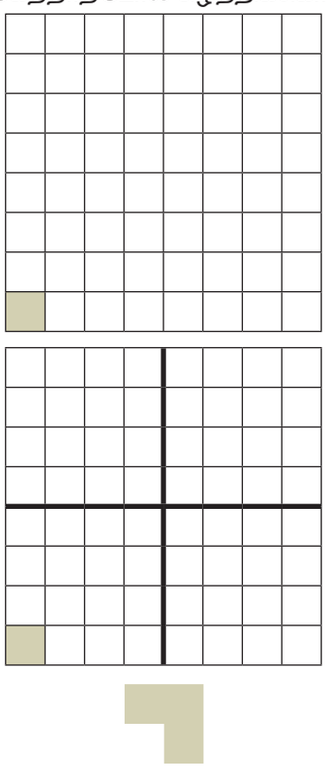
power (2, 5) யிலிருந்து வரக்கூடிய தற்சுழற்சி முறை வரைபடம் 8.9–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

```
power (2,5)
= 2  X power (2,4)
= 2  X 2  X power(2,3)
= 2  X 2  X 2  X  power(2 ,2)
= 2  X 2  X 2  X  2 X  power (2,1)
= 2  X 2  X 2  X  2 X 2 X power (2,0)
= 2  X 2  X 2  X  2 X 2 X 1
= 2  X 2  X 2  X  2 X 2
= 2  X 2  X 2  X  4
= 2  X 2  X 8
= 2  X 16
= 32
```

வரைபடம் 8.9 power *(2, 5)*க்கான தற்சுழற்சி முறை

எடுத்துக்காட்டு **8.13.**

மூலை மூடப்பட்ட பலகை என்பது $2^n x 2^n$ சதுரங்களாலானது. அதில் ஒரு மூலைச் சதுரம் ஒரு தனிச் சதுர ஓட்டினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தடுத்த மூன்று சதுரங்களைக்கொண்டு L வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஓட்டுக்கு முக்கோண ஓடு என்று பெயர் (படம் 8.10ஐப் பார்க்கவும்). மூலை மூடப்பட்ட ஒரு பலகையை இந்த L வடிவ ஓடுகளைக்கொண்டு, ஒன்றின்மேல் ஒன்று வராதபடிக்கு, மூடவும். L வடிவ ஓடுகளைத் தேவைக்கேற்றாற்போல் சுழற்றிக்கொள்ளலாம்.



வரைபடம் *8.10* மூலை மூடப்பட்ட பலகையும், முக்கோண ஓடும்

சிக்கலின் அளவு n (2nx 2n) என்ற அளவிலான

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 115 09-12-2021 21:08:20